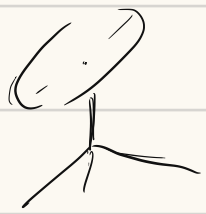
惯性导航原理

惯性空间



第一章

1、导航根概念

直接定位 { 几何交会
数据库匹配

航推

2、加速度计 比力：$f = a - g$

原理：

种类 { 振弦式

闭环：-g / 0 / +g

3、陀螺仪

种类 { 机械 { 转子：
振动：哥氏效应
光学：萨格纳克效应

MEMS螺：机械振动

4. IMU惯性测量单元

3轴加 + 3轴陀螺（正交）

Inertial Sensor Assembly (ISA)	• 三轴陀螺 + 三轴加速度计 • 输出原始传感器数据
Inertial Measurement Unit (IMU)	• ISA+ 误差标定补偿（零偏和比例因子误差等）和数据转换 • 输出误差补偿后的传感器数据
Inertial Navigation System (INS)	• IMU+ 惯性导航算法（惯导机械编排） • 输出位置、速度、姿态角等导航信息

惯导系统

2D/3D 问题：①姿态变化
②重力补偿
③大地坐标系

平台式系统 { ①加速度计指东/北
②姿态变→陀螺→闭环

捷联式系统 { 固联+数学修正
变到ENU

性能	可达最高精度	最高到导航级*
自标定能力	有	无
环境适应性	对冲击和振动敏感	抗冲击和振动

IMU特点：

优 { 鲁棒
信息丰富
动态性能好（采样率高，频带宽）

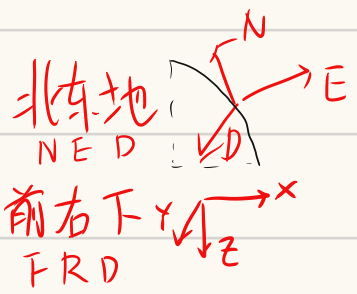
缺 { 要初始信息→引入
误差积累

$$\delta r_N = \delta r_{N,0} + \delta v_{N,0}\cdot t + \frac{1}{2}(g\cdot\delta\theta_0 + b_{aN})t^2 + \frac{1}{6}(g\cdot b_{gE})t^3$$

位置误差 | 初始位置误差 | 初始速度误差 | 初始姿态误差 | 加速度计零偏 | 陀螺零偏

固定俯仰

	战略级 Strategic-Grade	导航级 Navigation-Grade	战术级 Tactical-Grade	微机械级 MEMS
定位误差*	< 30 m/hr	0.5 – 2 nmi/hr (70-100k USD)	10-20 nmi/hr (10-20K USD)	/
陀螺零偏	0.0001 deg/hr	大约地球自转角速度的1/1000，0.015 deg/hr	1- 10 deg/hr	/
加速度计零偏	1 ug	50 – 100 ug	100 – 1000 ug	/
应用领域	❑ 洲际弹道导弹 ❑ 潜艇	❑ 航空、航海 ❑ 高精度测绘	❑ 短时间应用（战术导弹） ❑ 与GPS组合使用	/

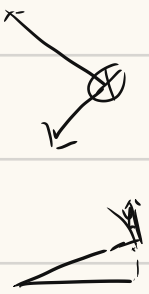


坐标系
- 惯性系 i：地球质心，x：春分点
- 地心地固 e：质心，x：本初子线
- 导航 n：载体上，x：北向，y东向，z法线
- 载体 b：IMU的3轴正方向

状态参量：
- pos 地心→载体
- v 地速
- 姿态 b系相对参考系（角度关系）

v^p_{Rb} b相对于R，p：投影到哪系

① 静止时输出（重力）



② 地球自转：

北向运动的角速度



$$w_\varphi = \begin{bmatrix}0\\ \dot\varphi\\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{v_N}{R+h}\\ 0\end{bmatrix}$$

东向运动的角速度



$$w = \begin{bmatrix}\frac{v_E}{R+h}\\ 0\\ -\frac{v\tan\varphi}{R+h}\end{bmatrix}$$

$$w^n_{en} = w_\varphi + w_\lambda = [$$

$$\omega_N = \dot\lambda\cos\varphi + \omega_e\cos\varphi \quad \text{有哪些输入？}$$
$$= \underbrace{\frac{v_E}{R+h}}_{\text{动态分量}} + \underbrace{\omega_e\cos\varphi}_{\text{静态分量}}$$

$$\omega_E = -\varphi = -\underbrace{\frac{v_E}{R+h}}_{\text{动态分量}}$$

$$\omega_D = -\dot{\lambda}\sin\varphi - \omega_e\sin\varphi$$

$$= -\underbrace{\frac{v_E}{R+h}\tan\varphi}_{\text{动态分量}} - \underbrace{\omega_e\sin\varphi}_{\text{静态分量}}$$

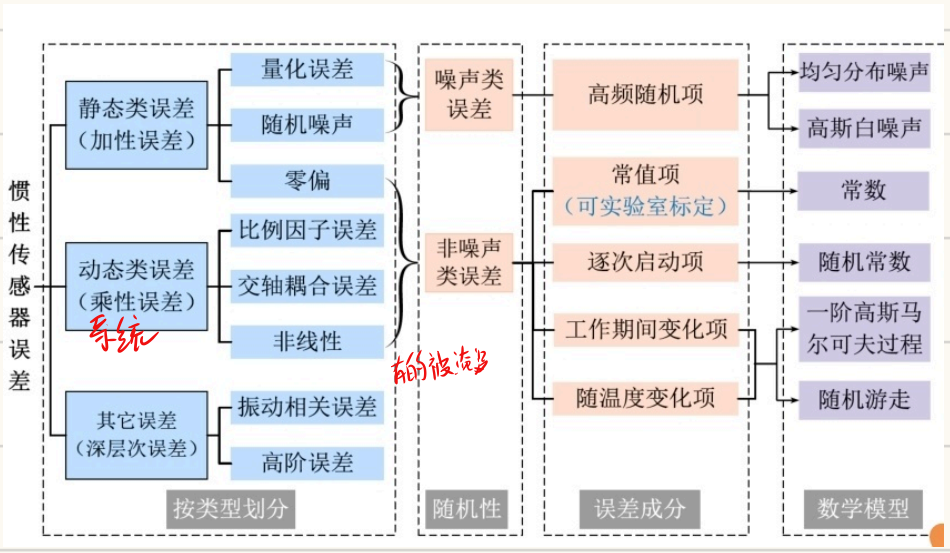
$$\boldsymbol{\omega}_{ib}^b = \boldsymbol{\omega}_{ie}^b + \boldsymbol{\omega}_{en}^b + \boldsymbol{\omega}_{nb}^b$$

地球自转 15°/h　位移角速度 小　旋转姿态 要

误差：

senser error 类型

- 静态误差：零偏（加性）；随噪（加性）：白噪 ⟷ 随机游走（I ⟷ O）
- 动态误差：比例因子（乘性）：常/非线性 ppm；轴交叉：ppm 2x3=6个值



系统误差：{常值

陀螺累测量模型

陀螺的测量值

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib} = \boldsymbol{\omega}_{ib} + \boldsymbol{b}_g + \mathbf{S}_g\boldsymbol{\omega}_{ib} + \mathbf{N}_g\boldsymbol{\omega}_{ib} + \boldsymbol{w}_g$$

- $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{ib}$ ：测量值 (deg/h)
- $\boldsymbol{\omega}_{ib}$ ：真实的角速度(deg/h)
- $\boldsymbol{b}_g$ ：陀螺零偏 (deg/h)；{常 适应上电时段
- $\mathbf{S}_g$ ：陀螺比例因子误差矩阵
- $\mathbf{N}_g$ ：陀螺交轴耦合误差矩阵
- $\boldsymbol{w}_g$ ：陀螺传感器噪声矢量 (deg/h)

$$\boldsymbol{b}_g = \begin{bmatrix} b_{g,x} \\ b_{g,y} \\ b_{g,z} \end{bmatrix} \quad \mathbf{S}_g = \begin{bmatrix} s_{gx} & 0 & 0 \\ 0 & s_{gy} & 0 \\ 0 & 0 & s_{gz} \end{bmatrix} \quad \mathbf{N}_g = \begin{bmatrix} 0 & \gamma_{g,xy} & \gamma_{g,xz} \\ \gamma_{g,yx} & 0 & \gamma_{g,yz} \\ \gamma_{g,zx} & \gamma_{g,zy} & 0 \end{bmatrix}$$

加速度计的测量值

$$\tilde{\boldsymbol{f}} = \boldsymbol{f} + \boldsymbol{b}_a + \mathbf{S}_1\boldsymbol{f} + \mathbf{S}_2\boldsymbol{f}^2 + \mathbf{N}_a\boldsymbol{f} + \delta\boldsymbol{g} + \boldsymbol{w}_a$$

- $\tilde{\boldsymbol{f}}$ ：测量值 (m/s^2)
- $\boldsymbol{f}$ ：真实比力 (m/s^2)
- $\boldsymbol{b}_a$ ：加速度计零偏 (m/s^2) 常
- $\mathbf{S}_1$ ：线性比例因子误差矩阵
- $\mathbf{S}_2$ ：非线性比例因子误差矩阵
- $\mathbf{N}_a$ ：交轴耦合矩阵
- $\delta\boldsymbol{g}$ ：重力异常
- $\boldsymbol{w}_a$ ：加速度计传感器噪声矢量 (m/s^2)

常用随机过程：

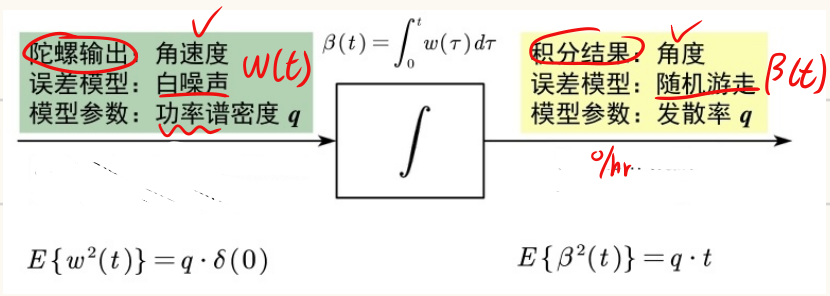
自噪：$x(t) = w(t)$

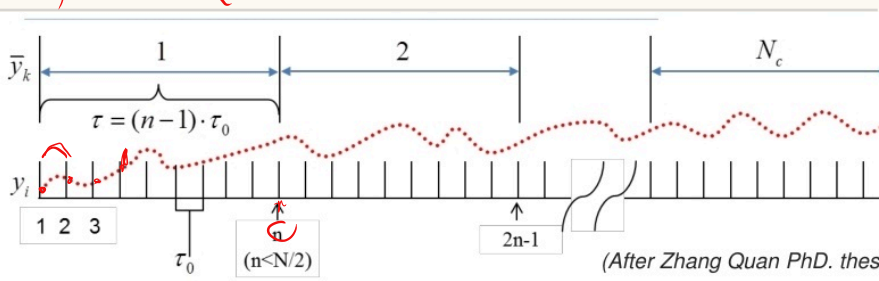
一阶马尔可夫：$\dot{x}(t) =$

自噪模型：$RMS^2 = PSD \times BW =$ 信号总功率

幅度　功率谱　带宽

$$RMS^2_{\text{采样}} = \frac{PSD}{T}$$





- Step 1 分块：按窗口长度 $\tau=(n-1)t_0$ 将序列 y 分成 N_c 块(clusters)，每块包n个数据点，块间无重叠。
- Step 2 块平均：分别计算各块内n个数据点的均值，记为 $\bar{y}_k=\frac{1}{n}\sum_{i=k}^{k+n-1}y_i$ 。
- Step 3 计算Allan方差：

要开方 → $\sigma^2(\tau)=\frac{1}{2(N_c-1)}\sum_{k=1}^{N_c-1}(\bar{y}_{k+1}-\bar{y}_k)^2$

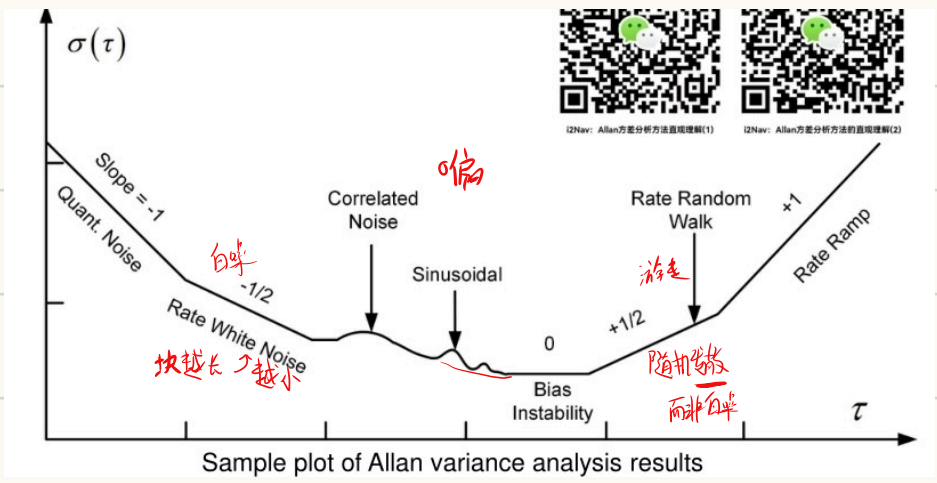
- 改变块长度，重复1~3，并画出Allan标准差随块长度 τ 变化的双对数曲线。

Allan差：

① 分 N_c 块

② 块均值，去七中高和低的块

③ 相邻均求误差：→RMS



像11个6

进行扫描：

N：1 — 10

标定

测试 常+噪

标定 确定性系统误差

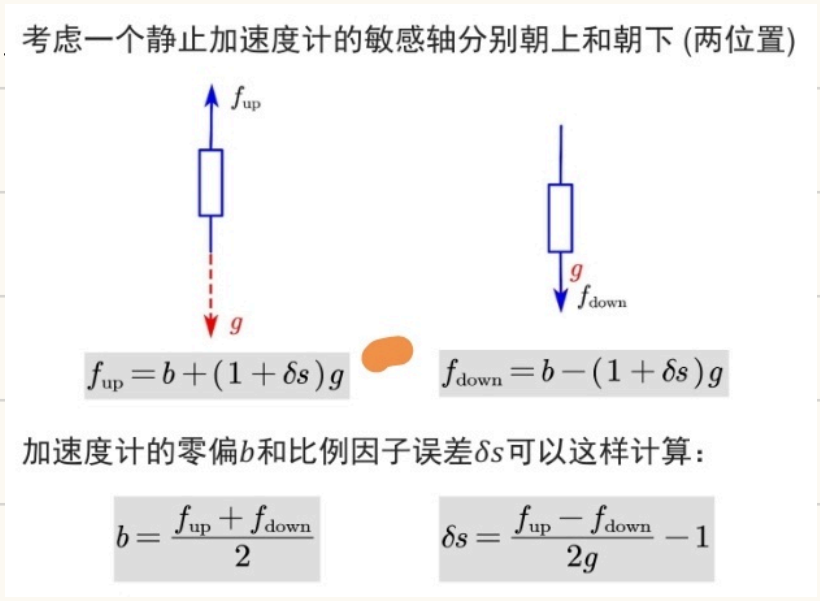
标定流程：

系统级标定：测试标定新

多轴动态，

高难、热门

两位置法



$f_{up}=b+(1+\delta s)g$

加速度计输出公式：$\tilde{f}=f+b+\delta s f$

RMS=$\sqrt{\frac{q}{T}}$ 时间T越长，噪

六位置法：$\tilde{f}=f+b_a+\delta s f+N f+W$

$$\begin{bmatrix}\tilde{f}_x\\ \tilde{f}_y\\ \tilde{f}_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_x\\ f_y\\ f_z\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_{ax}\\ b_{ay}\\ b_{az}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\delta s_x & & \\ & \delta s_y & \\ & & \delta s_z\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_x\\ f_y\\ f_z\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & m_{xy} & m_{xz}\\ m_{yx} & 0 & m_{yz}\\ m_{zx} & m_{zy} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_x\\ f_y\\ f_z\end{bmatrix}$$

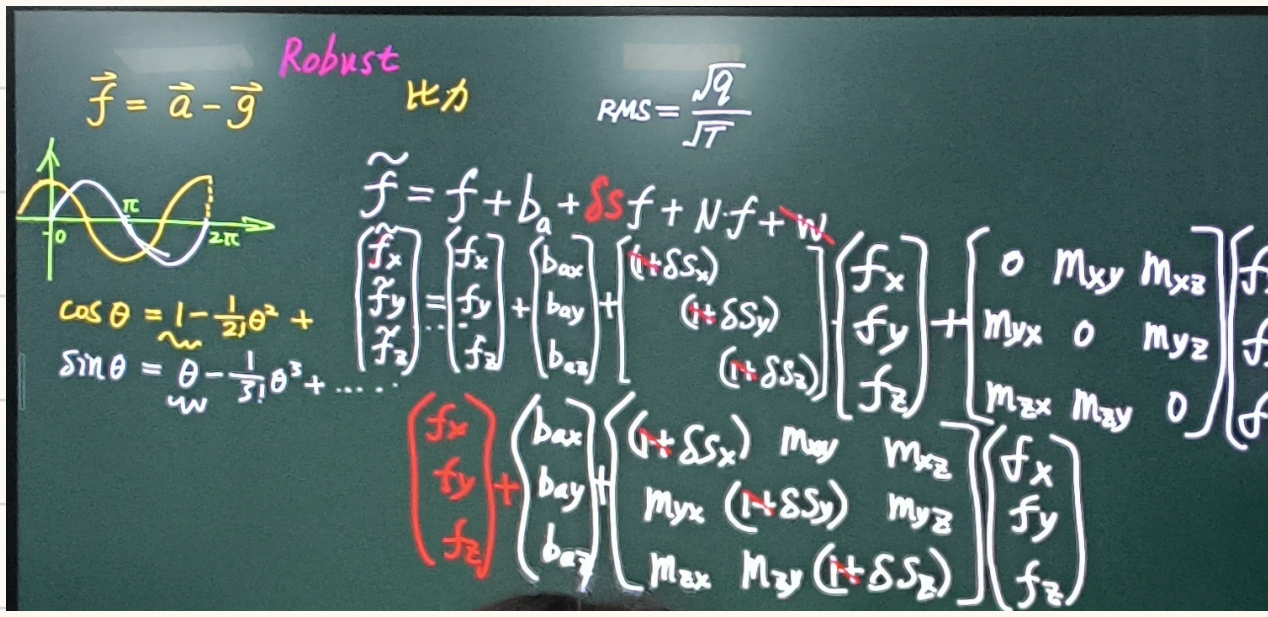
合并后：

$$=\begin{bmatrix}1+\delta s & m_{xy} & m_{xz}\\ m_{yx} & 1+\delta s & m_{yz}\\ m_{zx} & m_{zy} & 1+\delta s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_x\\ f_y\\ f_z\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_{ax}\\ b_{ay}\\ b_{az}\end{bmatrix}$$

L=MA：LSQ估计

分别解：$\begin{bmatrix} +g\sin\theta \\ g(-\cos\theta) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} g \\ -g\theta \\ 0 \end{bmatrix}$

解：$\begin{bmatrix} -g\sin\theta \\ g(\sin\theta) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -g \\ g\theta \\ 0 \end{bmatrix}$



对称平均：注意，乙边结果均记录

角速度 $\hat{w} = wtb + \int s \cdot w + w_g$ 白噪声，积分随机游走，时发散

$= \int b + (1+\delta s)\cdot w$

积分

角度：$\hat{\alpha} = bt + (1+\delta s_{gz}) \int_0^t (w_{eb} + w_{ie}) dt$

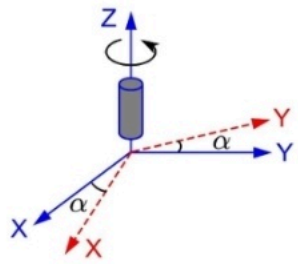
对转台 地球自转

$= bt + (1+\delta s)(\alpha + (w_{ie}\sin\varphi)\cdot t)$

大 小量

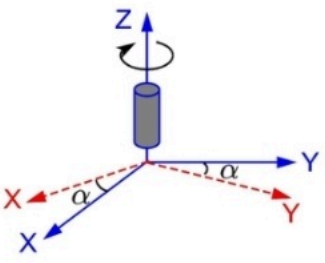
计算结果：

IMU分别绕Z轴陀螺正方向和反方向旋转相同大小的参考角度 (α)



Z向上

转台2次时间相等



$\tilde{\alpha}_1 = b_{gz}t + (1+\delta s_{gz})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t$

$\tilde{\alpha}_2 = b_{gz}t - (1+\delta s_{gz})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t$

Z轴陀螺的零偏和比例因子误差的计算如下：

$b_{gz} = \frac{\tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2}{2t} - (\omega_e \sin\varphi)$

$\delta s_{gz} = \frac{\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_2}{2\alpha} - 1$

惯导初始对准：确定初始姿态、

静动、粗精、当前的

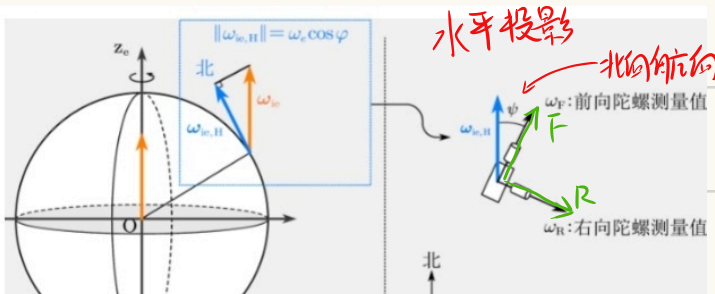
加速计调平：利用g

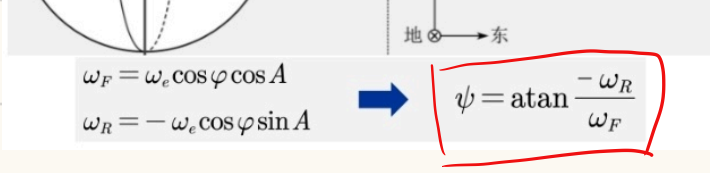
$\begin{cases} f_x = g\cdot\sin\theta \\ \hat{f}_x = f_x + \delta f_x = \end{cases}$

加速计噪声：零偏...

$\hat{\theta} = \frac{f_x}{g} + \frac{\delta f_x}{g} \to \delta\theta$

陀螺寻北 利用地球自转





$$\omega_F = \omega_e \cos\varphi \cos A$$
$$\omega_R = -\omega_e \cos\varphi \sin A \quad \Rightarrow \quad \psi = \operatorname{atan} \frac{-\omega_R}{\omega_F}$$

$\tilde{w} = w + b_g + \underbrace{S_w + N \cdot w}_{\text{动态误差(only自性)}} + W$ (无非线性)

比例因子　交轴矩阵　噪声

动态误差(only自性) → 大小按手指

噪声 → 永远均于按

$$\delta\psi = -\tan^{-1}\frac{\delta\omega_E}{\omega_e\cos\varphi + \delta\omega_N} \approx \frac{-\delta\omega_E}{\omega_e\cos\varphi} = \frac{-(b_{gE} + w_{gE})}{\omega_e\cos\varphi}$$

零偏　噪声

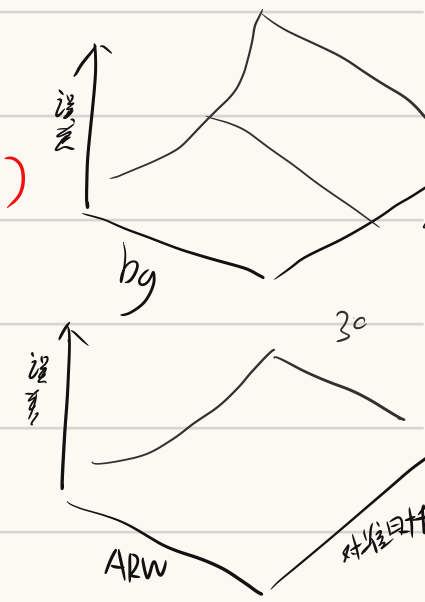
只有误差远小于地球自转角速率的陀螺才能静态寻北

$\delta\psi$ = 静态误差 + ~~动态~~ (静止状态)

寻北误差

零偏重复性：$\delta A^{bias} = \frac{bg}{we\cos\varphi}$ ②　φ要减小 (受纬度影响)

陀螺白噪声：$\delta A^{noise} = \frac{RMS(\bar{w}_g)}{we\cos\varphi} = \frac{ARW}{we\cos\varphi\sqrt{T}}$ ③　(ARW)



解决：当 $\frac{ARW}{we\cos\varphi\sqrt{T}} < \frac{bg}{we\cos\varphi}\frac{1}{2}$

双矢量定姿

$$C_b^n = \begin{bmatrix} (g^n)^T \\ (w_{ie}^n)^T \\ (v^n)^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (g^b)^T \\ (w^b)^T \\ (v^b)^T \end{bmatrix}$$

具体

$$\begin{bmatrix} -(f^b)^T \\ (w^b)^T \end{bmatrix}$$

动力的转角速度不共线(两个即可)

更新算法：

静态解析粗对准：双矢量定姿算法（续）

- 数值稳定性：先对参与解算的矢量做单位化和正交化处理

定义向量 $\boldsymbol{v}_g = \frac{\boldsymbol{g}^n}{|\boldsymbol{g}^n|}$, $\boldsymbol{v}_\omega = \frac{\boldsymbol{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n}{|\boldsymbol{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n|}$, $\boldsymbol{v}_{g\omega} = \frac{\boldsymbol{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times \boldsymbol{g}^n}{|\boldsymbol{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n \times \boldsymbol{g}^n|}$

定义向量 $\boldsymbol{w}_g = \frac{\boldsymbol{g}^b}{|\boldsymbol{g}^b|}$, $\boldsymbol{w}_\omega = \frac{\boldsymbol{g}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^b}{|\boldsymbol{g}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^b|}$, $\boldsymbol{w}_{g\omega} = \frac{\boldsymbol{g}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^b \times \boldsymbol{g}^b}{|\boldsymbol{g}^b \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^b \times \boldsymbol{g}^b|}$

求解姿态矩阵 $\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_g^T \\ \boldsymbol{v}_\omega^T \\ \boldsymbol{v}_{g\omega}^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_g^T \\ \boldsymbol{w}_\omega^T \\ \boldsymbol{w}_{g\omega}^T \end{bmatrix} = [\boldsymbol{v}_g \quad \boldsymbol{v}_\omega \quad \boldsymbol{v}_{g\omega}] \begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_g^T \\ \boldsymbol{w}_\omega^T \\ \boldsymbol{w}_{g\omega}^T \end{bmatrix}$

- 如此得到的姿态矩阵必然为单位正交矩阵，再根据所得姿态矩阵求解相应的姿态角。

根据姿态矩阵计算姿态角

- 方向余弦矩阵 $\mathbf{C}_b^n$ 的第 i 行第 j 列的元素记作 c_{ij}, $1 \leqslant i,j \leqslant 3$
- 首先计算俯仰角

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-c_{31}}{\sqrt{c_{32}^2 + c_{33}^2}}, \quad |\theta| \leqslant \frac{\pi}{2}$$

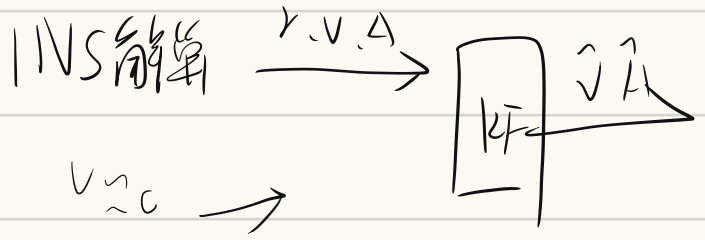
- 计算横滚角

$$\phi = \tan^{-1} \frac{c_{32}}{c_{33}}, \quad |\phi| \leqslant \pi$$

- 计算航向角

$$\psi = \tan^{-1} \frac{c_{21}}{c_{11}}, \quad |\psi| \leqslant \pi$$

第三章 机械编排



预备知识：反对称阵：

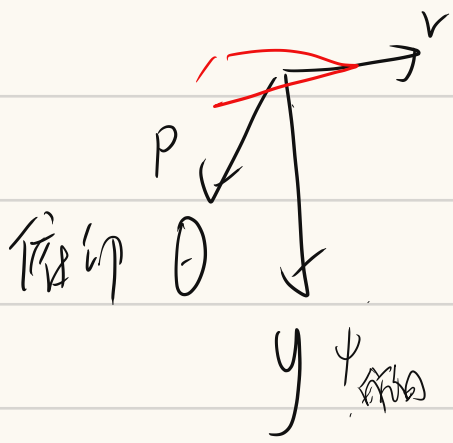
反对称阵：向量积 $(Vx) = \begin{bmatrix} 0 & -V_z & V_y \\ V_z & 0 & -V_x \\ -V_y & V_x & 0 \end{bmatrix}$

$$e^{(vx)} = I_{3\times3} + \frac{\sin|v|}{|v|}(vx) + \frac{1-\cos|v|}{|v|^2}(vx)^2$$

采样定理 $f_s > 2f_{BW}$(带宽)

姿态算法

姿态角：进行变换后的坐标，用 v.12





$r^b \Rightarrow r^{b_1}$

(z→y→x)

$$r^b = C_\phi C_\theta C_\psi r^n = C_n^b$$ 定轴向量形

1、欧拉角：

欧拉角法特点：
① 直观：正交
② 90°锁定
③ 非向量：不可相加减（可相乘）

2、方向余弦矩阵（姿态DCM）$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$

$$C_b^R = \begin{bmatrix} I'i & I'j & I'k \\ J'i & J'j & J'k \\ K'i & K'j & K'k \end{bmatrix}$$ （坐标轴夹角余弦）

特性：

$C_{b(t_{k-1})}^{b(t_k)} \approx I - (\phi_{b(t_{k-1})b(t_k)} \times)$
旧的b系转回新的b系
从旧到新 仅可是"减"
故 k-1 → k

注意：C_b^R 和 C_R^b

2.1 小角度下的DCM

小角度结论

$$C_b^b \approx \begin{bmatrix} 1 & -\psi & \theta \\ \psi & 1 & -\phi \\ -\theta & \phi & 1 \end{bmatrix} = I + (\alpha_{Rb} \times) \quad \alpha = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}$$

定阶问题：

$$C_{b(t_k)}^{b(t_{k-1})} \approx I + (\Delta\theta_{b(t_{k-1})b(t_k)} \times)$$

$$C_{b(t_{k-1})}^{b(t_k)} \approx I - (\Delta\theta_{b(t_{k-1})b(t_k)} \times)$$

注意：从哪个坐标系转动到哪个坐标系；vs 相对于

*Tips: $\Delta\theta_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \omega_{Rb}^b(t)\,dt$, $C_b^R = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & -c\phi s\psi + s\phi s\theta c\psi & s\phi s\psi + c\phi s\theta c\psi \\ c\theta s\psi & c\phi c\psi + s\phi s\theta s\psi & -s\phi c\psi + c\phi s\theta s\psi \\ -s\theta & s\phi c\theta & c\phi c\theta \end{bmatrix}$

© Dr. Xiaoji Niu, Nav. Group, WHU 24

忽略保留一阶小

2.2 微分方程 $\dot{C}_b^R(t) = C_{b(t)}^R (\omega_{Rb(t)}^{b(t)} \times)$ （选择的R系：n 惯e）

b相对R做角运动

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta_{b(t),b(t+\Delta t)}^{b(t)} \times}{\Delta t} = \omega_{Rb(t)}^{b(t)} \times$$

$\omega \times = \frac{\Delta\theta(t) \times}{\Delta t}$ $\Delta\theta = \int_t^{t+\Delta t} \omega\, d\tau$

求解：$\Omega = (\omega \times)$ $C_b^R(t) = C_b^R(0) \cdot C_{b(t)}^{b(0)} = e^{\left(\int_0^t \Omega(\tau) d\tau\right)} = e^{[\Delta\theta(t) \times]}$

定轴转动！（可交换性）

ω_{Rb}^b 始终不变

$$C_b^R(t) = C_b^R(0) \exp\left(\int_0^t \Omega(\tau) d\tau\right)$$

$C_{b(k)}^{i} = C_{b(k-1)}^{i} C_{b(k)}^{b(k-1)}$ 其中 $C_{b(k)}^{b(k-1)} = e^{(\Delta\theta_k \times)} = I + \frac{\sin\Delta\theta_k}{\Delta\theta_k}[\Delta\theta_k \times] + \frac{1-\cos}{\Delta\theta}$

三、四元数

$1、i、j、k$

乘法：$p \circ q$ 当定轴平行，可交换

共轭：$q = q_s - q_v$

求逆 $q \circ q^{-1} = [1\ 0\ 0\ 0]^T$

- 乘法

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}\circ\boldsymbol{q}&=(p_0+p_1\boldsymbol{i}+p_2\boldsymbol{j}+p_3\boldsymbol{k})\circ(q_0+q_1\boldsymbol{i}+q_2\boldsymbol{j}+q_3\boldsymbol{k})\\&=p_0q_0-p_1q_1-p_2q_2-p_3q_3\\&\quad+(p_0q_1+p_1q_0+p_2q_3-p_3q_2)\boldsymbol{i}\\&\quad+(p_0q_2+p_2q_0+p_3q_1-p_1q_3)\boldsymbol{j}\\&\quad+(p_0q_3+p_3q_0+p_1q_2-p_2q_1)\boldsymbol{k}\end{aligned}$$

- 写作矩阵形式

$$\boldsymbol{p}\circ\boldsymbol{q}=\begin{bmatrix}p_0&-p_1&-p_2&-p_3\\p_1&p_0&-p_3&p_2\\p_2&p_3&p_0&-p_1\\p_3&-p_2&p_1&p_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_0\\q_1\\q_2\\q_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}q_0&-q_1&-q_2&-q_3\\q_1&q_0&q_3&-q_2\\q_2&-q_3&q_0&q_1\\q_3&q_2&-q_1&q_0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_0\\p_1\\p_2\\p_3\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{p}\circ\boldsymbol{q}=\mathbf{M}(\boldsymbol{p})\boldsymbol{q}=\mathbf{M}^*(\boldsymbol{q})\boldsymbol{p}$$ 性质

三角函数：$q = \cos\frac{\theta}{2} + u\sin\frac{\theta}{2}$ （当$\|q\|=1$时，为单位）

欧拉旋转定理：绕u转θ

姿态四元数定义：用u和θ构造 $q = \cos\frac{\theta}{2} + u\sin\frac{\theta}{2}$

$$v^R = q_b^R \circ v^b \circ q_b^{R*} = q_b^R \circ v^b \circ q_R^b$$

$$q_c^a = q_b^a q_c^b$$

微分方程：

姿态更新：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_b^R(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{q}_b^R(t+\Delta t)-\boldsymbol{q}_b^R(t)}{\Delta t}$$

$$\dot{\boldsymbol{q}}_b^R(t)=\frac{1}{2}\boldsymbol{q}_b^R(t)\circ\begin{bmatrix}0\\\boldsymbol{\omega}_{Rb}^b(t)\end{bmatrix}$$

看作纯四元数

$$\dot{C}_b^R(t) = C_{b(t)}^R\left(W_{Rb(t)}^{b(t)}\times\right)$$

求解：$e^{\frac{1}{2}\Theta} = I_{4\times4}\cos\frac{\Delta\theta}{2} + \frac{\Theta}{\Delta\theta}\sin\frac{\Delta\theta}{2}$

$\therefore q_b^k(t) = [$

- 代入可得

$$\boldsymbol{q}_b^R(t)=\left[\mathbf{I}\cos\frac{\Delta\theta}{2}+\frac{\boldsymbol{\Theta}}{\Delta\theta}\sin\frac{\Delta\theta}{2}\right]\boldsymbol{q}_b^R(0)$$

- 可写为如下形式：

$$\boldsymbol{q}_b^R(t)=\boldsymbol{q}_b^R(0)\circ\begin{bmatrix}\cos\frac{\Delta\theta}{2}\\\frac{\Delta\boldsymbol{\theta}}{\Delta\theta}\sin\frac{\Delta\theta}{2}\end{bmatrix}$$

- 若选择惯性系为参考系，则姿态算法为

$$\boldsymbol{q}_{b(k)}^i=\boldsymbol{q}_{b(k-1)}^i\circ\boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$$

$$\boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}=\begin{bmatrix}\cos\frac{\Delta\theta_k}{2}\\\frac{\Delta\boldsymbol{\theta}_k}{\Delta\theta_k}\sin\frac{\Delta\theta_k}{2}\end{bmatrix}$$

- 前提：b 系在$[t_{k-1}\ \ t_k]$时段内做定轴旋转，即旋转方向不变

误差：1、忽略 2、提高精度 3、

等效旋转矢量（轴角）

$\Phi_{Rb} = \theta u$

$$\left\{\begin{aligned}&I+\frac{\sin\|\phi\|}{\|\phi\|}(\phi\times)+\frac{1-\cos\|\phi\|}{\|\phi\|^2}(\phi\times)^2 \quad [\text{转角增量}\\&q_b^R=\begin{bmatrix}\cos\frac{\|\phi\|}{2}\\\frac{\phi}{\|\phi\|}\sin\frac{\|\phi\|}{2}\end{bmatrix}\end{aligned}\right.$$

微分方程：

$$\dot{\phi} = w + \frac{1}{2}(\phi \times w)$$

$$= \frac{\Delta\theta_k}{a \times b} = -b \times a \quad \text{转动}$$

$$w(t) = a + b(t - t_{k-1})$$

$$\Delta\theta = \int_{t_{k-1}}^{t} w(r)\,dr$$

$$\therefore \phi_k = \Delta\theta_k + \frac{1}{12}\Delta\theta_{k-1} \times \Delta\theta_k$$

二阶圆锥误差补偿项

- 将求得的系数 a 和 b 带入上式，再整体带入前面的积分式，可得

$$\boldsymbol{\phi}_k = \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k$$

二阶圆锥误差补偿项

- 最后将求得的等效旋转矢量$\boldsymbol{\phi}_k$转换为对应的DCM或四元数，带入姿态更新公式，实现姿态的更新。
- 选惯性系为参考系 R

$$\boldsymbol{q}_{b(k)}^{i} = \boldsymbol{q}_{b(k-1)}^{i} \circ \boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$$

$$\boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos\dfrac{\phi_k}{2} \\ \dfrac{\boldsymbol{\phi}_k}{\phi_k}\sin\dfrac{\phi_k}{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C}_{b(k)}^{i} = \mathbf{C}_{b(k-1)}^{i}\mathbf{C}_{b(k)}^{b(k-1)}$$

$$\mathbf{C}_{b(k)}^{b(k-1)} = \mathbf{I} + \frac{\sin\phi_k}{\phi_k}(\boldsymbol{\phi}_k\times) + \frac{1-\cos\phi_k}{\phi_k^2}(\boldsymbol{\phi}_k\times)^2$$

姿态更新算法

$$q_{b(t)}^{n(t_k)} = q_{n(t_{k-1})}^{n(t_k)} \cdot q_{b(t_{k-1})}^{n(t_{k-1})} \cdot q_{b(t_k)}^{b(t_{k-1})}$$

当前　　数学不变　　前一时刻　　$\Delta\theta_k, \Delta\theta_{k-1} \rightarrow$

- STEP 1: ~~等效旋转矢~~量法更新 b 系

$$\boldsymbol{\phi}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t) + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}(t) \times \boldsymbol{\omega}_{ib}^{b}(t)\,dt = \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k$$

$$\boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)} = \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\| \\ \dfrac{\sin\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\|}{\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\|}0.5\boldsymbol{\phi}_k \end{bmatrix}$$

推导

数据

为什么用等效旋转矢量

- STEP 2: 等效旋转矢量法更新 $\boldsymbol{n}$ 系

$$\boldsymbol{\zeta}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)]dt \approx [\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t_{k-1}) + \boldsymbol{\omega}_{en}^n(t_{k-1})]\Delta t$$

$$\boldsymbol{q}_{n(k-1)}^{n(k)} = \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\zeta}_k\| \\ -\dfrac{\sin\|0.5\boldsymbol{\zeta}_k\|}{\|0.5\boldsymbol{\zeta}_k\|}0.5\boldsymbol{\zeta}_k \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n = [\omega_e\cos\varphi \quad 0 \quad -\omega_e\sin\varphi]$$

$$\boldsymbol{\omega}_{en}^n = \begin{bmatrix} v_E/(R_N+h) \\ -v_N/(R_M+h) \\ -v_E\tan\varphi/(R_N+h) \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} R_M = \dfrac{a(1-e^2)}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)^3}} \\ R_N = \dfrac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} \end{cases}$$

- STEP3: 计算当前姿态四元数

$$\boldsymbol{q}_{b(k)}^{n(k)} = \boldsymbol{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \circ \boldsymbol{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \circ \boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$$

- STEP4: 对更新后的姿态四元数进行归一化处理

$$q_i = \frac{\hat{q}_i}{\sqrt{\hat{q}_0^2 + \hat{q}_1^2 + \hat{q}_2^2 + \hat{q}_3^2}}, \quad i = 0,1,2,3$$

惯导姿态算法小结：

欧拉角：直观，90°万程退化

方向余弦矩阵：无退、全姿态、旋转运算多子样

四元数：全姿，旋叠加 = 多子样

等效旋转矢量：对不可交换误差补偿

二、2 惯导速度算法

2.1 地速微分方程

框架 { 惯 i / 地 e / 导 n / imu b

速：$v = \frac{d\vec{r}}{dt}$

哥氏方程：$\frac{dr}{dt}|_a = \frac{dr}{dt}|_b + \omega_{ab} \times r$ → 哥氏速度影响

导航方程：$a = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}|_i = f + g$

73/146

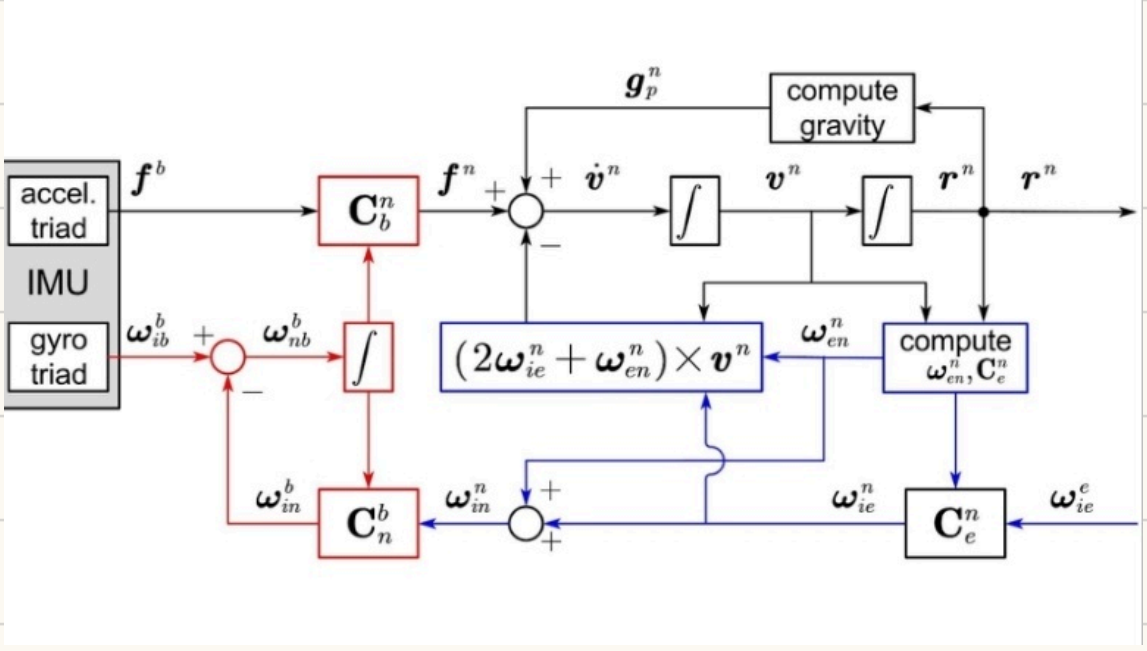
- 目标：求解速度微分方程，得到差分方程（即速度递推公式）

$$^n\dot{\boldsymbol{v}}^n = \left.\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right|_n^n = \mathbf{C}_b^n\boldsymbol{f}^b - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n + \boldsymbol{g}_p^n$$

  - 注意：离散化不能损失系统精度！
  - 从 t_{k-1} 到 t_k，姿态和速度都变了；
  - 从 t_{k-1} 到 t_k 的过程中，角速度和加速度也在变
- 待求量：
  - 当前时刻的速度向量 $\boldsymbol{v}_{eb}(t_k)$
- 已知：
  - 前一时刻的导航状态 $\boldsymbol{r}_{eb}(t_{k-1})$，$\boldsymbol{v}_{eb}(t_{k-1})$，$\boldsymbol{q}_b^n(t_{k-1})$
  - 陀螺和加速度计的测量值（增量输出）

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{\omega}_{ib}(t)^b dt, \quad \Delta\boldsymbol{v}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k}\boldsymbol{f}^b(t)\,dt$$

© Dr. Xiaoji Niu, Nav. Group, WHU



误差

姿态更新算法 已知 $q^n_b(t_{k-1})$ 求 $q^n_b(t_k)$

$\Delta\theta_k, \Delta\theta_{k-1}$

$q^n_n \cdot q^n_b \cdot q^b_b$ 以i

↑ 慢 快（陀螺仪）

速度算法：

人土地速

地球自转

可压缩 $\left.\frac{dv}{dt}\right|_i = \left.\frac{dv}{dt}\right|_e + \omega_{ie} \times v$

e系相对i系的角速度

$$\left.\frac{dv}{dt}\right|^n_n = C^n_b f^b - (2\omega^n_{ie} + \omega^n_{en}) \times v^n + g^n_p$$

速度微分方程的统一表示方式

- 惯性导航从根本上说就是已知来自于加速度计的比力（非引力加速度）测量值在特定的坐标系内（比力测量值投影在该坐标系内，且这个坐标系相对于惯性坐标系的指向通过陀螺确定）求解牛顿力学方程。对于地球附近的导航应用，有

$$\left.\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right|_F = \boldsymbol{f} - (\boldsymbol{\omega}_{ie} + \boldsymbol{\omega}_{iF}) \times \boldsymbol{v} + \boldsymbol{g}_p, \quad F = i, e, n$$

F = 任意笛卡尔坐标系

$\boldsymbol{v}$ = 速度向量

$\boldsymbol{\omega}_{ie}$ = 地球自转角速度向量

$\boldsymbol{\omega}_{iF}$ = F系相对于惯性坐标系的旋转角速度向量

$\boldsymbol{g}_p$ = 地球重力加速度向量

$\boldsymbol{f}$ = 比力向量

公式）

$$ {}^n\dot{\boldsymbol{v}}^n = \left.\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right|_n^n = \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n + \boldsymbol{g}_p^n $$

- 注意：离散化不能损失系统精度！
- 从 t_{k-1} 到 t_k ，姿态和速度都变了；
- 从 t_{k-1} 到 t_k 的过程中，角速度和加速度也在变

- 待求量：
  - 当前时刻的速度向量 $\boldsymbol{v}_{eb}(t_k)$
- 已知：
  - 前一时刻的导航状态 $\boldsymbol{r}_{eb}(t_{k-1})$， $\boldsymbol{v}_{eb}(t_{k-1})$， $\boldsymbol{q}_b^n(t_{k-1})$
  - 陀螺和加速度计的测量值（增量输出）

$$ \Delta\boldsymbol{\theta}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}(t)^b dt, \quad \Delta\boldsymbol{v}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{f}^b(t)\,dt $$

$$ \boldsymbol{v}^n(t_k) \approx \boldsymbol{v}^n(t_{k-1}) + \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b \Delta t + [\boldsymbol{g}_p^n - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n]\Delta t $$

$\boldsymbol{v}^n(t_{k-1})$：积分初值　$\mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b \Delta t$：快速变化　$[\boldsymbol{g}_p^n - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n]\Delta t$：缓慢变化

$$ \begin{aligned} \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b \Delta t &\approx \frac{\mathbf{C}_b^n(t_k) + \mathbf{C}_b^n(t_{k-1})}{2}\Delta\boldsymbol{v}(t_k) \\ &= \mathbf{C}_b^n(t_{k-1})\Delta\boldsymbol{v}(t_k) + \frac{\mathbf{C}_b^n(t_k) - \mathbf{C}_b^n(t_{k-1})}{2}\Delta\boldsymbol{v}(t_k) \\ &= \mathbf{C}_b^n(t_{k-1})\Delta\boldsymbol{v}(t_k) + \frac{\mathbf{C}_b^n(t_{k-1})[\Delta\boldsymbol{\theta}(t_k)\times]}{2}\Delta\boldsymbol{v}(t_k) \\ &= \mathbf{C}_b^n(t_{k-1})\Delta\boldsymbol{v}(t_k) + \frac{1}{2}\mathbf{C}_b^n(t_{k-1})\Delta\boldsymbol{\theta}(t_k)\times\Delta\boldsymbol{v}(t_k) \end{aligned} $$

$$ \left.\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\right|_n^n = \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n + \boldsymbol{g}_p^n $$

对上式进行时间积分可得：

$$ \boldsymbol{v}_k^n = \boldsymbol{v}_{k-1}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n $$

$$ \begin{cases} \boldsymbol{v}_{k-1}^n & \text{积分初值} \\ \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{C}_b^n \boldsymbol{f}^b dt & \text{比力积分项} \\ \Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n \triangleq \int_{t_{k-1}}^{t_k} [\boldsymbol{g}_p^n - (2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n)\times\boldsymbol{v}^n]dt & \text{重力/哥氏积分项} \end{cases} $$

静基座误差分析

1. 误差传递

附录：一个要命推导的证明题

由：

$$\phi_k = \Delta\theta_k + \frac{1}{2}\int_{t_{k-1}}^{t_k} \Delta\theta(t) \times w(t)\,dt$$

由 $\Delta\theta(t) = \int_{t_{k-1}}^{t} w(\tau)\,d\tau = \int_{t_{k-1}}^{t} a + b(\tau - t_{k-1})\,d\tau \quad w(t) = a + b(t - t_{k-1})$

$$= \Delta\theta_k + \frac{1}{2}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\left[\int_{t_{k-1}}^{t} a + b(\tau - t_{k-1})\,d\tau\right] \times \left[a + b(t - t_{k-1})\right] dt$$

$$= \Delta\theta_k + \frac{1}{2}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\left[a(t - t_{k-1}) + \frac{1}{2}b(t - t_{k-1})^2\right] \times \left[a + b(t - t_{k-1})\right] dt$$

$$= \Delta\theta_k + \frac{1}{2}\int_{t_{k-1}}^{t_k} a^2(t - t_{k-1}) + \frac{1}{2}b \times a(t - t_{k-1})^2 + a \times b(t - t_{k-1})^2 + \frac{1}{2}b^2(t - t_{k-1})^3\,dt$$

$$= \Delta\theta_k + \frac{1}{2}\int_{t_{k-1}}^{t_k} \frac{1}{2}a \times b(t - t_{k-1})^2$$

令 $t - t_{k-1} = x$

$$= \Delta\theta_k + \frac{1}{2}a \times b\int_0^{t_k - t_{k-1}} \frac{1}{2}x^2$$

$$= \Delta\theta_k + \frac{1}{12}a \times b\,\Delta t^3$$

$\vec{a} \times \vec{a} = 0$

$a \times b$

$$\because \Delta\theta_{k-1} \times \Delta\theta_k$$

$$= \left(a\Delta t - \frac{1}{2}b\Delta t^2\right) \times \left(a\Delta t + \frac{1}{2}b\Delta t^2\right)$$

$$= -\frac{1}{2}ba\,\Delta t^3 + \frac{1}{2}ab\,\Delta t^3$$

$$= a \times b\,\Delta t^3$$

$$\therefore \phi_k = \Delta\theta_k + \frac{1}{12}\Delta\theta_{k-1} \times \Delta\theta_k$$